Паспорт проекта

Индекс транспортной достижимости населённых пунктов Чукотки

Кейс 2

Цель проекта — оценить, в какие населённые пункты можно добраться за заданное время в разные сезоны. Индекс учитывает ожидание транспорта и пересадки. Сейчас он охватывает 37 из 46 пунктов регионального перечня.

Состав команды и вклад участников

Участник	Роль	Личный вклад
1. Белкин Сергей Викторович	Тимлид	Внес идею направления и первичных концепций метрики, работал над документацией и составлял паспорт
2. Ягид Семён Евгеньевич	Разработчик	Писал скрипт для расчёта метрики на основе входных данных, участвовал в обсуждении концепций метрики
3. Демидова Ольга Александровна	DevOps	Составляла техническое ТЗ на основе документации и концепций метрики, принимала активное участие в разработке метрики
4. Евграфов Илья Евгеньевич	Аналитик данных	Искал источники данных, составлял датасеты для расчёта метрики, участвовал в обсуждении концепций метрики

Проблема и предложенное решение

Проблема. В удалённых поселениях дорога на карте не означает удобной связи. Переправы и зимние дороги работают сезонно, рейсы бывают редкими, а ожидание может занимать дни. Простая отметка о наличии маршрута не показывает, когда поездка действительно возможна.

Решение. Мы строим граф рейсов с датами и часами отправления, отдельно учитываем транспортные узлы и ищем самое раннее прибытие после выбранного времени начала поездки. Для каждого пункта, сезона и предельного времени H считаем две доли: как часто поездка в другой пункт укладывается в срок при разных днях и часах начала пути и до скольких пунктов можно добраться хотя бы однажды за сезон.

Практическая польза. После расширения и проверки данных индекс поможет находить сезонные разрывы сети, сравнивать варианты расписаний и оценивать эффект нового рейса или подъезда к аэропорту. Текущий индекс уже показывает, где ответ особенно зависит от частоты отправлений.

Масштабирование. Чукотка — первый регион для тестирования и настройки индекса. Принцип методики можно применять и в других регионах после подготовки местных расписаний, транспортных узлов и перечня населённых пунктов.

Использованные данные

Расчёт опирается на опубликованные расписания и явно помеченные допущения. Полный перечень 18 ссылок и правила переноса данных приведены в основной документации индекса.

Группа данных	Что входит в индекс и статус
Авиация	Выбранные рейсы ЧукотАВИА на 2026 год: Ан-24/26, DHC-6 и Ми-8; даты, остановки и часы из расписаний перевозчика.
Водный транспорт	Выбранные рейсы теплохода «Капитан Сотников» и переправа катера «Камчатка» по документам Анадырского морского порта.
Автобусы	Маршруты № 1, № 2 и № 100. Работа части направлений подтверждена в 2026 году; часы перенесены из расписаний 2024–2025 годов.
Перечень пунктов	Региональный транспортный план 2025 года: 46 пунктов как опорный список; 37 пунктов включены в расчёт, 9 пока не оценены из-за нехватки данных.
Местные подъезды	Ледовая дорога и подъезды к узлам: периоды работы частично подтверждены публикациями официальных ведомств.

Охват расчёта. В общий рейтинг вошли 34 пункта из авиационной выборки, Билибино и Угольные Копи после добавления автобусов, а также Анадырь. Для части из девяти остальных пунктов есть сведения о наземных связях, но для всех девяти не хватает точных данных о времени рейсов и подъездов для сопоставимого расчёта. Их отсутствие в графе не считается нулевой достижимостью.

Метод расчёта

1. Из расписаний формируется направленный граф из 40 узлов и 29 142 датированных дуг. Узлами могут быть поселение, аэропорт или причал. Число дуг больше числа физических рейсов: для рейса с промежуточными остановками учитываются возможные пары посадки и высадки.

2. Для каждого дня сезона проверяются 12 стартов: 00:00, 02:00, …, 22:00 по времени Чукотки UTC+12. Алгоритм ищет самое раннее прибытие в другой пункт. В срок поездки входят ожидание, движение и пересадки; между разными рейсами заложено не менее 90 минут.

3. Для каждого исходного пункта мы проверяем поездку в каждый из остальных 36 пунктов, начиная путь в разные дни и часы сезона. Если с учётом ожидания и пересадок прибытие укладывается в H (48 часов, 72 часа или 7 суток), такой вариант считаем успешным.

Для первой оценки число успешных вариантов делим на число всех проверенных вариантов и умножаем на 100%. Она показывает, как часто удаётся уложиться в срок, если наугад выбрать день, час и пункт назначения.

Для второй оценки число пунктов, до которых удалось добраться хотя бы раз за сезон, делим на 36 и умножаем на 100%.

Связь с изучаемыми дисциплинами

Теория вероятностей и математическая статистика помогают трактовать долю удачных вариантов как оценку вероятности уложиться в срок при равномерном выборе даты, времени и пункта назначения. Дискретный анализ, алгоритмы и структуры данных применяются при построении направленного графа расписаний и поиске самого раннего прибытия с ожиданием и пересадками.

ИИ использовался для:

- **Поиска источников информации о маршрутах.**
- **Визуализации алгоритма построения графа, таблиц и графиков в документации.**
- **Использовался для тестирования расчета метрики и генерации синтетических данных, для проверки метрики на развитой сети.**

Полученные результаты и сравнение вариантов

Среднее по 37 оцениваемым пунктам. В каждой ячейке первое число — процент успешных вариантов поездки при разных днях, часах и пунктах назначения; второе — процент пунктов, доступных хотя бы раз за сезон. Все пункты имеют одинаковый вес; H задаёт предельное время поездки.

Сезон	48 часов	72 часа	7 суток
Зима	1,6 / 25,8	2,6 / 33,8	8,9 / 60,0
Весеннее межсезонье	2,0 / 24,8	3,5 / 32,8	11,8 / 62,1
Лето	2,6 / 32,8	4,5 / 42,6	14,8 / 73,9
Осеннее межсезонье	1,8 / 23,5	3,1 / 31,5	10,9 / 60,4

*** подробная таблица по каждому населенному пункту находится в документации в репозитории.**

Сравнение. Летом при H = 48 часов средние оценки составляют 2,6% / 32,8%, а при H = 7 суток — 14,8% / 73,9%. Разница между двумя оценками показывает, что наличие поездки в течение сезона не означает удобство старта в произвольное время.

Пример расчёта. Летом из Анадыря при H = 72 часа успешными оказались 8 756 из 52 704 проверенных вариантов поездки: 16,6%. Это разные дни и часы начала пути в каждый из 36 других пунктов. Хотя бы при одном старте удалось добраться до 34 из них: 94,4%.

Проверка на развитой сети. На отдельной синтетической сети с частыми автобусами алгоритм дал 100% при H от 48 часов, то есть шкала способна отражать развитую сеть.

Ограничения текущей версии

• Сеть неполная: не все перевозчики и виды сообщения включены; девять пунктов опорного списка не оценены, а отсутствие пути в модели не доказывает изоляцию.

• Не учитываются погодные отмены, свободные места, цена и фактически выполненные поездки. Все адресаты имеют равный вес независимо от населения и спроса.

Дорожная карта

Статус	Контрольная точка
Готово	1. Разработать методику и оценки индекса
Готово	2. Собрать данные для расчёта индекса
Готово	3. Реализовать и проверить программный расчёт индекса
План	4. Распространить методику на другие регионы
План	5. Создать сервис для добавления маршрутов и автоматического пересчёта индекса

Вопросы экспертам

1. С какими фактами сезонной недоступности или независимыми данными сравнить индекс для проверки его достоверности?

2. Полезны ли пороги 48 и 72 часа, а также 7 дней для практических решений? Как их лучше выбирать?